

Fiche d'exercices pour Maximilien (2)

19/09/2025

Exercice 1 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = 5u_n - 4$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 5^n + 1$$

Exercice 2 :

Soit (y_n) la suite définie par $y_0 = 1$, $y_1 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$y_{n+2} = 3y_{n+1} - 2y_n$$

1. Calculer y_2 et y_3 .
2. Montrer par récurrence forte que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$y_n = 2^n$$

Exercice 3 :

Soient P et Q deux propositions logiques.

1. Dresser la table de vérité de la proposition $(P \implies Q) \iff (\neg P \vee Q)$.
2. En déduire la négation formelle de l'implication $P \implies Q$.

Exercice 5 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Écrire la négation des propositions suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) > 0$
2. $\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad |f(x)| \leq M$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f(x) = 0 \implies x \geq 0)$

Exercice 6 :

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer par contraposée l'assertion suivante :

$$n^2 \text{ est pair} \implies n \text{ est pair}$$

Exercice 7 :

Soit P une proposition logique.

1. Écrire la table de vérité de la proposition $(P \wedge \neg P)$.
2. Comment appelle-t-on ce type de proposition en logique ?

Exercice 8 :

Soient P , Q et R trois propositions logiques.

1. Montrer, à l'aide d'une table de vérité ou par le calcul algébrique, l'équivalence suivante (loi de distributivité) :

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

2. Énoncer la loi de Morgan reliant $\neg(P \wedge Q)$ aux propositions $\neg P$ et $\neg Q$.

Exercice 9 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $A(n) : 'n^2 - 1 \text{ est divisible par } 3'$.

1. La proposition $A(0)$ est-elle vraie ?
2. Exprimer à l'aide des quantificateurs la proposition : « Pour tout entier naturel n , $A(n)$ est vraie ».
3. Donner la négation de cette proposition quantifiée, puis déterminer si la proposition initiale est vraie ou fausse en justifiant par un contre-exemple.